Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

HOCHSCHULE SCHMALKALDEN
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Manufacturer: Hochschule Schmalkalden
Address: 9b, Blechhammer
Location: Schmalkalden, Germany

MASTER THESIS

PROJECT: Implementation of Closed-Loop Control and Trajectory Planning for a 4-Degree-of Freedom Robotic Arm

1st Supervisor: Prof. Dr.-Ing. Frank Schrödel

2nd Supervisor: Mr. Jayabadhrinath Krushnan

Electrical Voltage:	220V AC	Single Phase	50 Hz	Name: Ritesh Hemant Nagpure
Control Volatage 1:	24V DC		50 Hz	Matriculation No: 315464
Power Adapter 1:	7V DC			Course: Mechatronics and Robotics
Power Adapter 2:	12V DC			
Power Adapter 3:	9V DC			

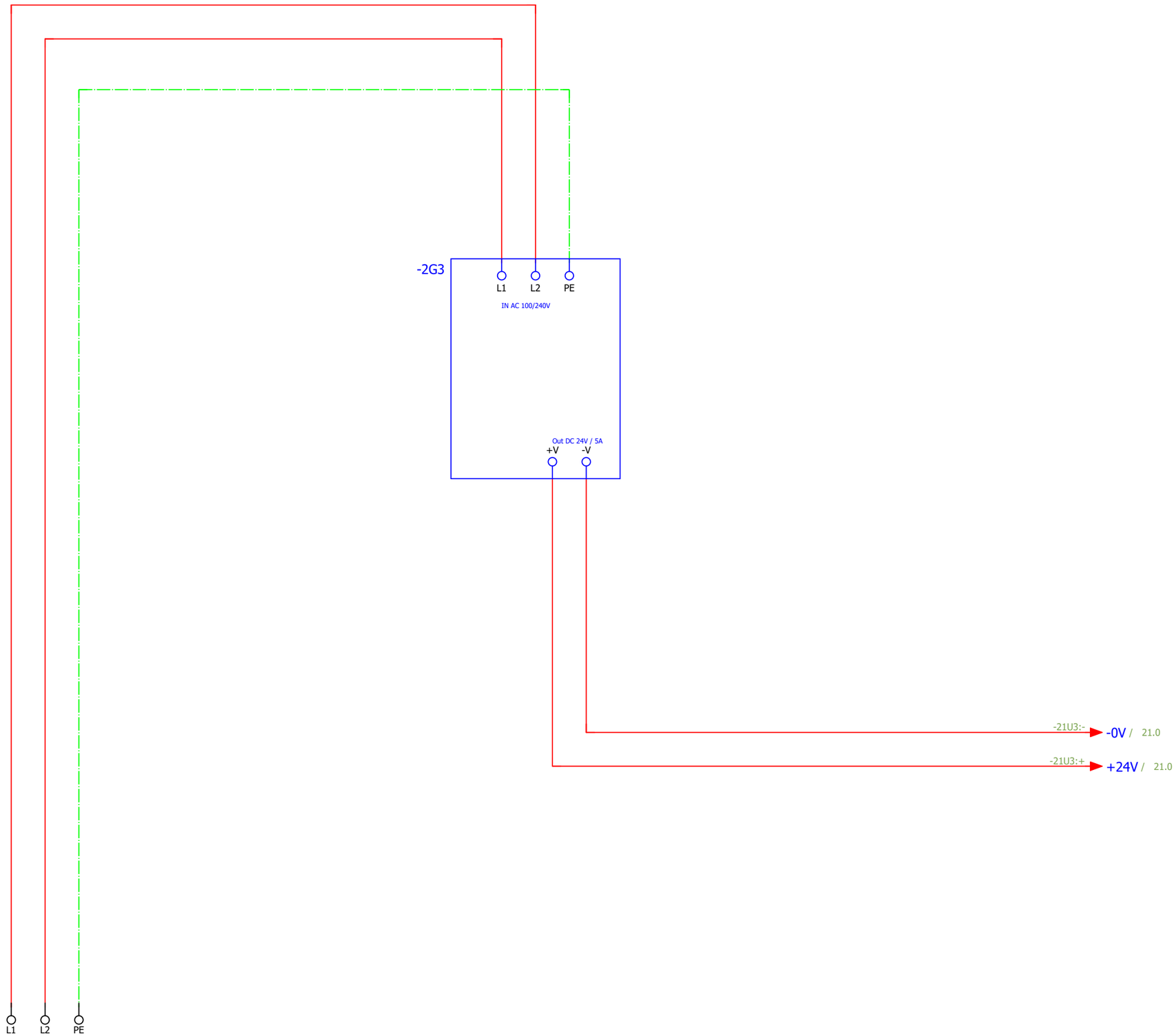
=2&EFS1/1

			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	Deckblatt	=1	&AAA1
				Zeichnungsnummer				Titel- / Deckblatt
							+	Seite 1
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 17.11.2025 Bearb. JACOBS		Blatt 1 von 18

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

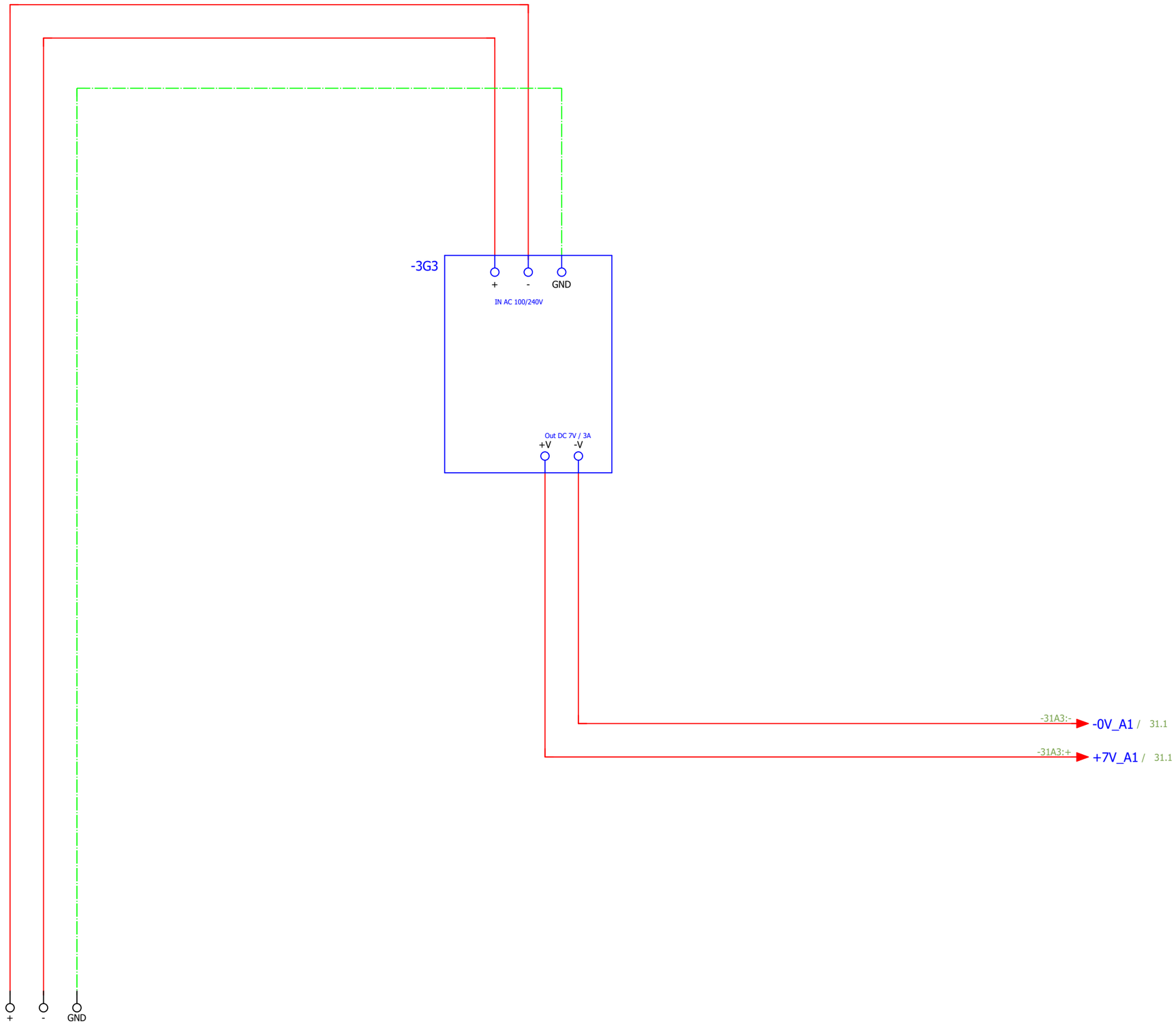
Power Supply

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.



Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

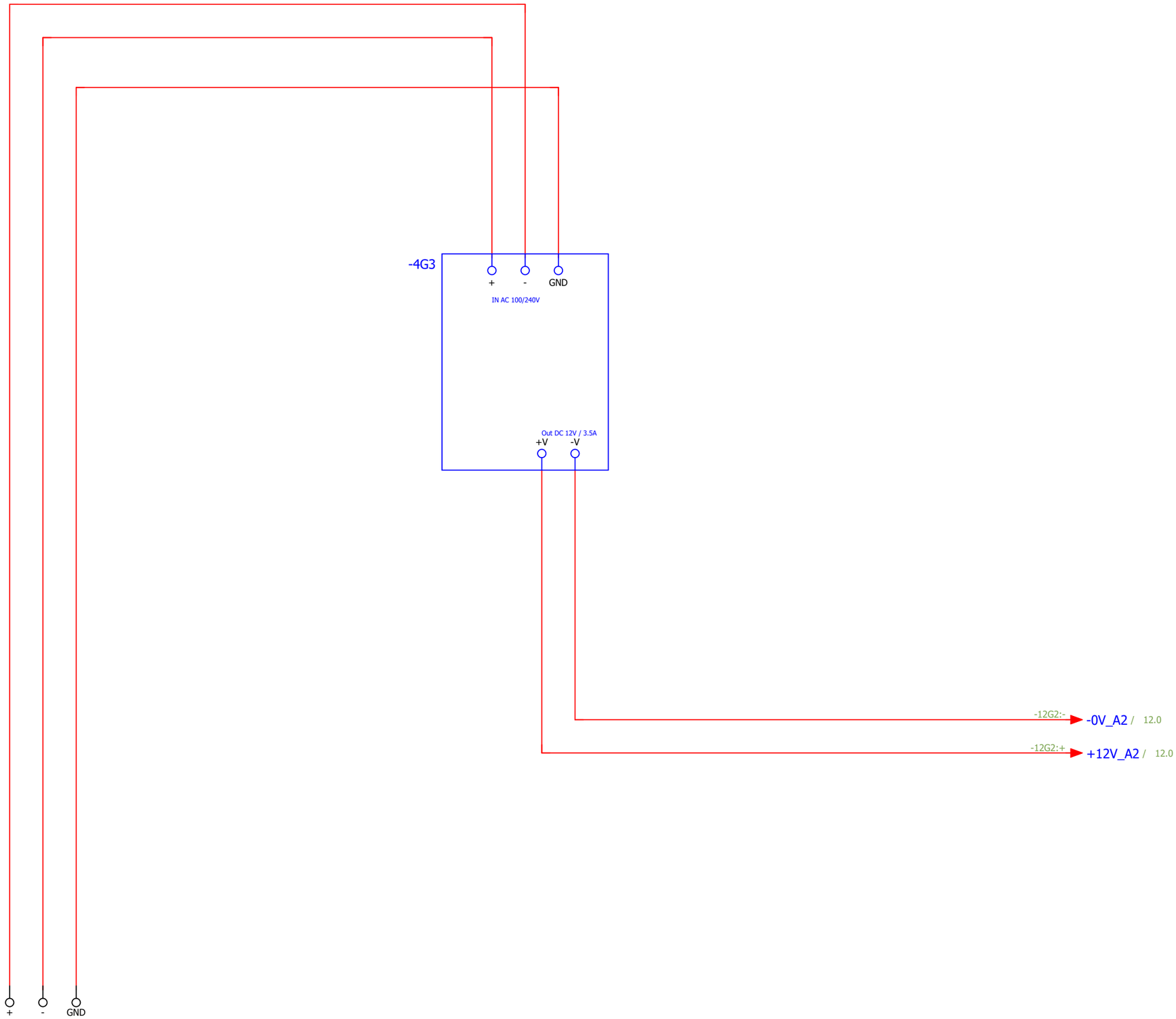
			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	SMPS		=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer					Schaltplan Elektrotechnik
								+	Seite 2
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 10.11.2025	Bearb. JACOBS		Blatt 3 von 18



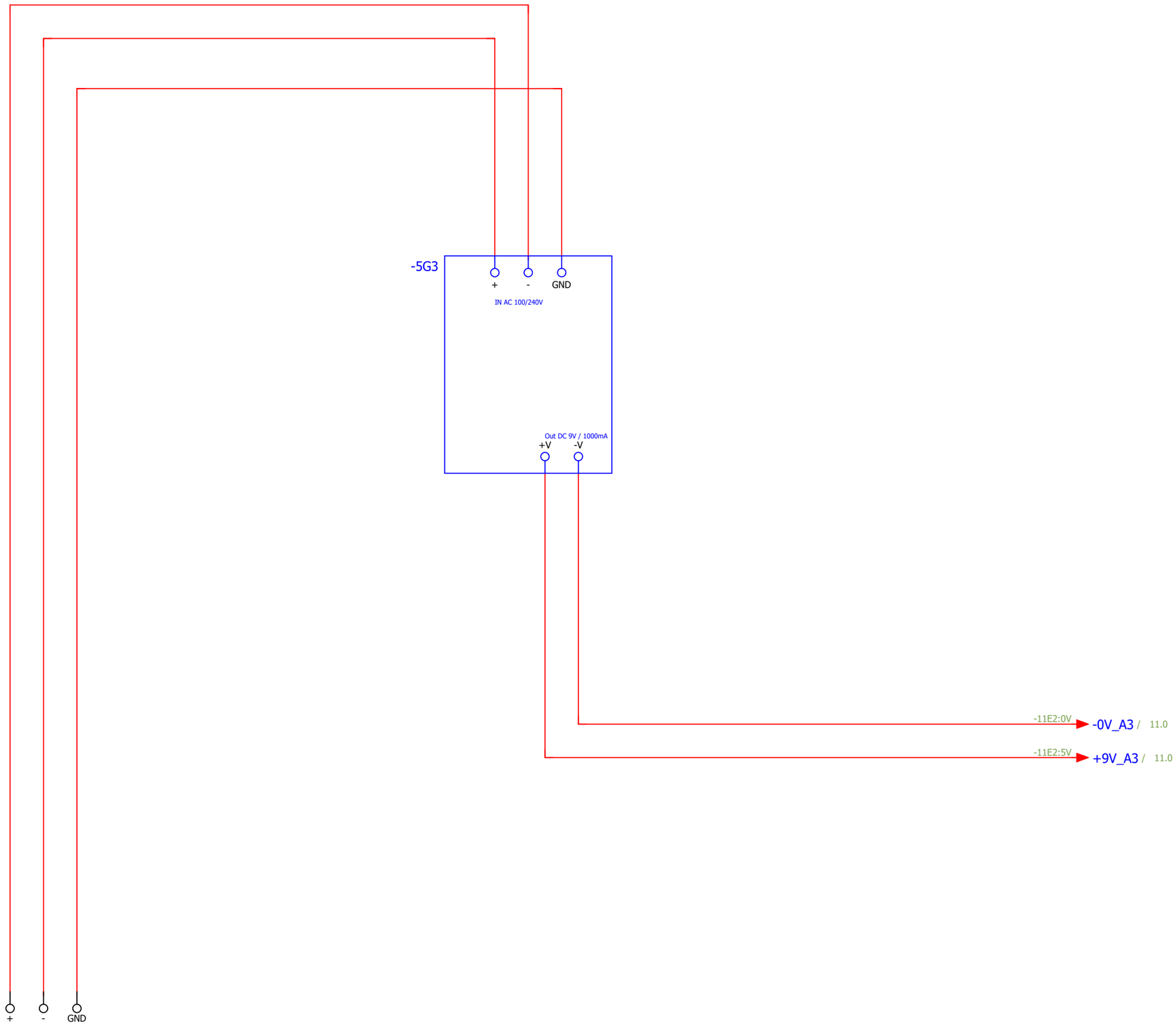
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	Adapter 1		=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer					Schaltplan Elektrotechnik
								+	Seite 3
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 10.11.2025	Bearb. JACOBS		Blatt 4 von 18

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.



			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG		Adapter 2			=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer							Schaltplan Elektrotechnik
										+	Seite 4
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von			Datum 10.11.2025	Bearb. JACOBS			Blatt 5 von 18



Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

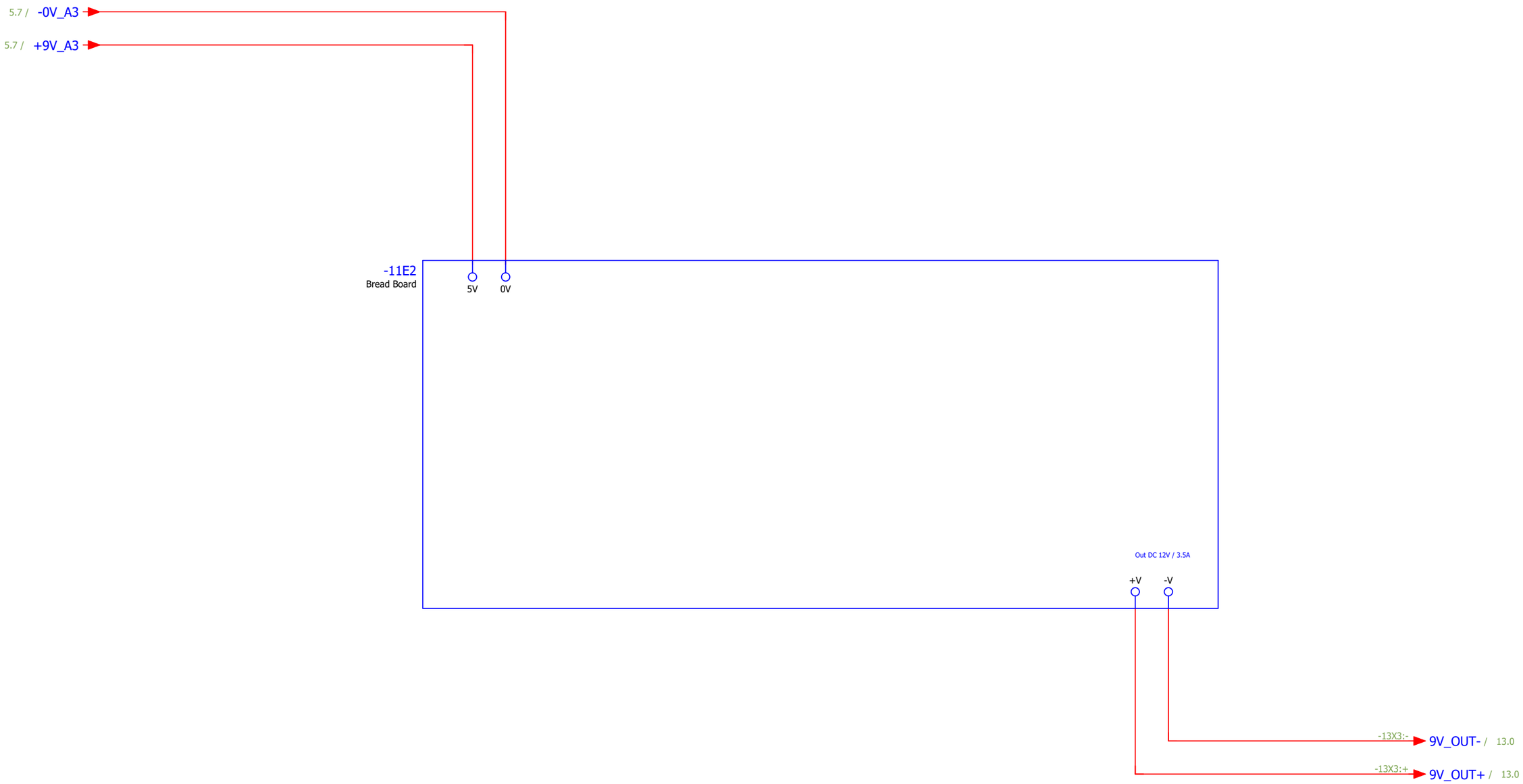
			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	Adapter 3		=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer					Schaltplan Elektrotechnik
								+	Seite 5
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 10.11.2025	Bearb. JACOBS		Blatt 6 von 18

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sub PSU

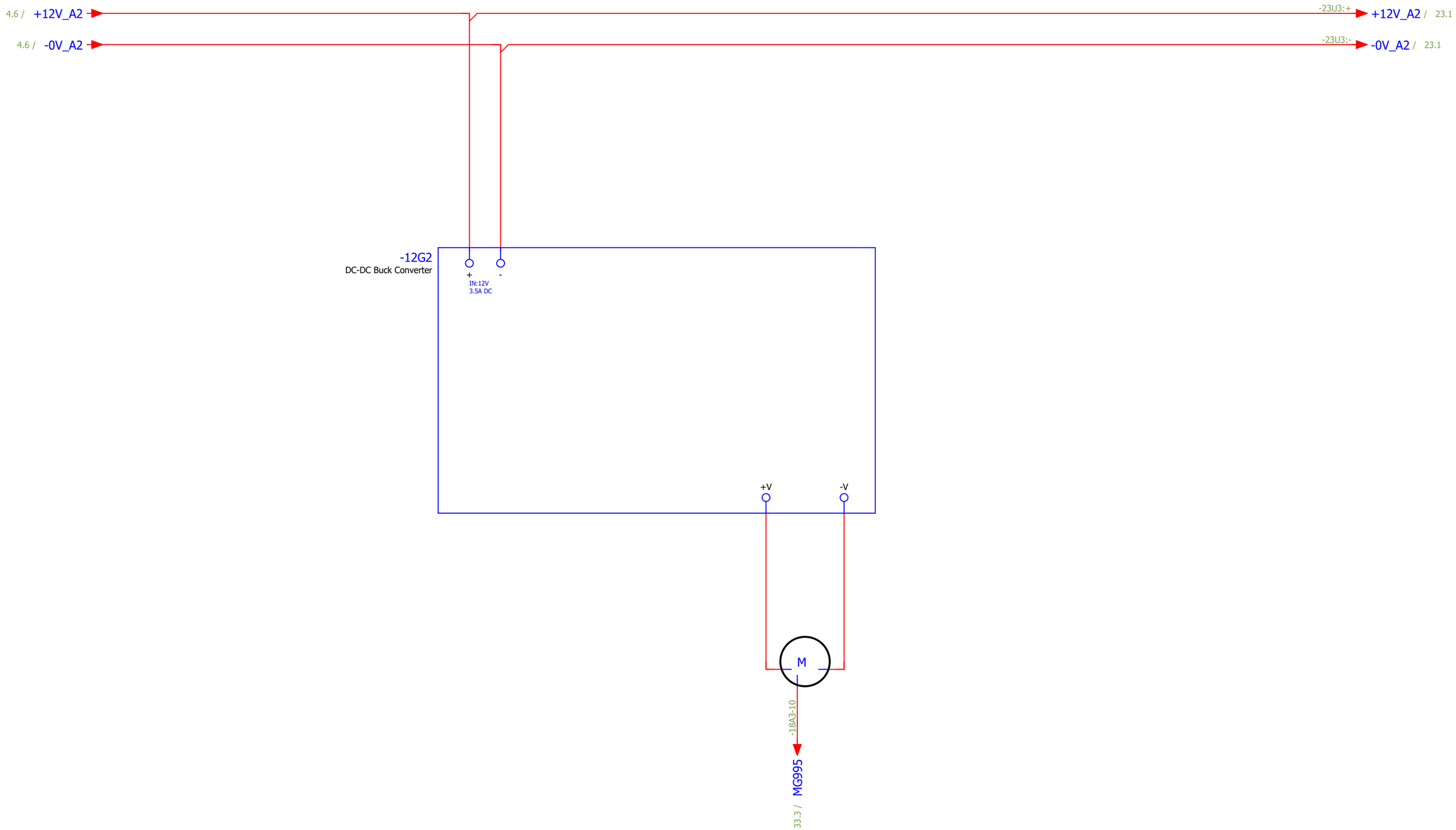
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	Sub PSU		=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer					Schaltplan Elektrotechnik
								+	Seite 10
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 06.11.2025	Bearb. JACOBS		Blatt 7 von 18



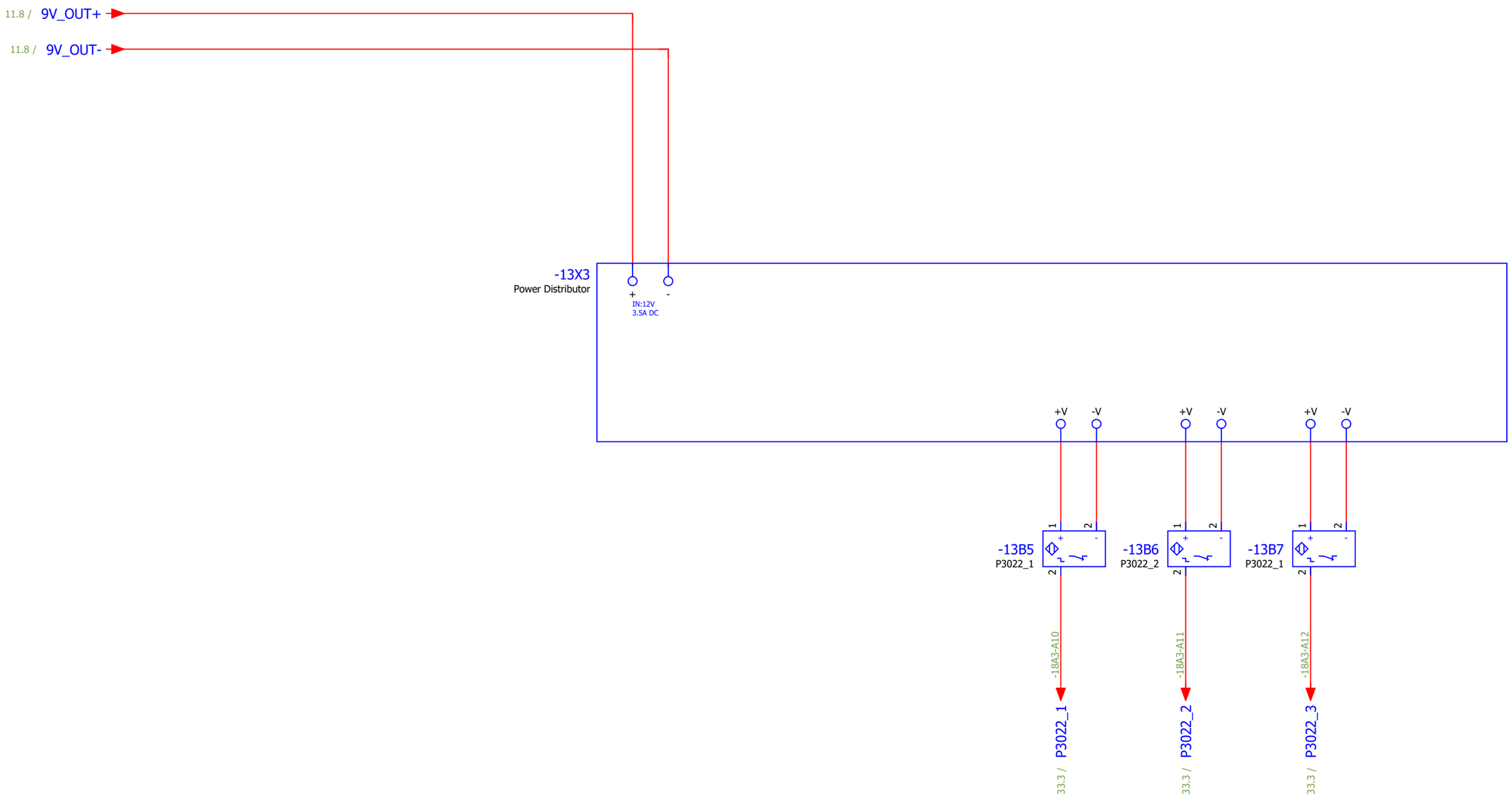
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	Bread Board		=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer					Schaltplan Elektrotechnik
								+	Seite 11
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 10.11.2025	Bearb. JACOBS		Blatt 8 von 18



Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	DC-DC Buck Convertor		=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer					Schaltplan Elektrotechnik
								+	Seite 12
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 10.11.2025	Bearb. JACOBS		Blatt 9 von 18



Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	Power Distributor		=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer					Schaltplan Elektrotechnik
								+	Seite 13
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 10.11.2025	Bearb. JACOBS		Blatt 10 von 18

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

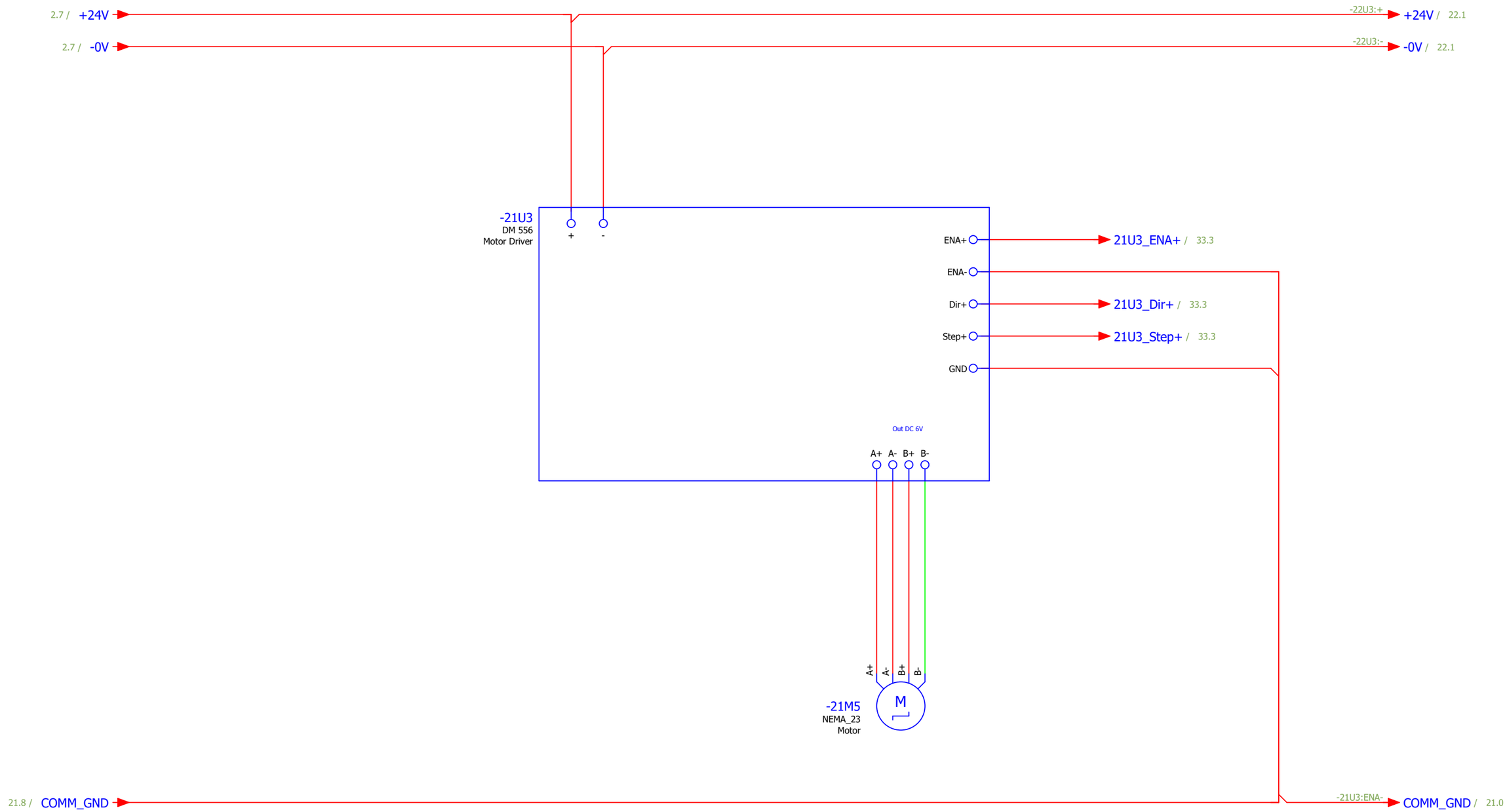
Motor Driver

13

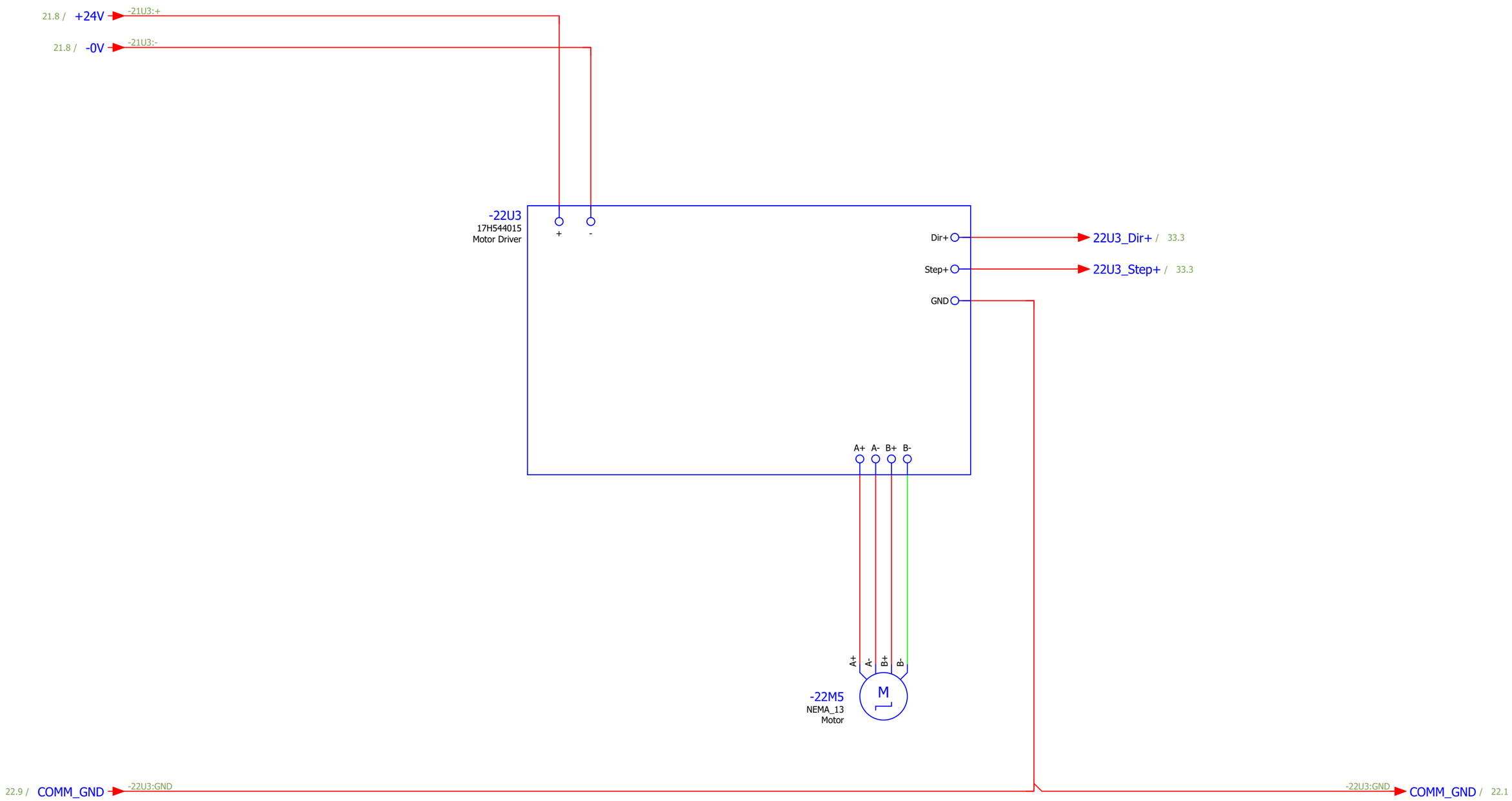
21

			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	Motor Driver		=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer					Schaltplan Elektrotechnik
								+	Seite 20
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 07.11.2025	Bearb. JACOBS		Blatt 11 von 18

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

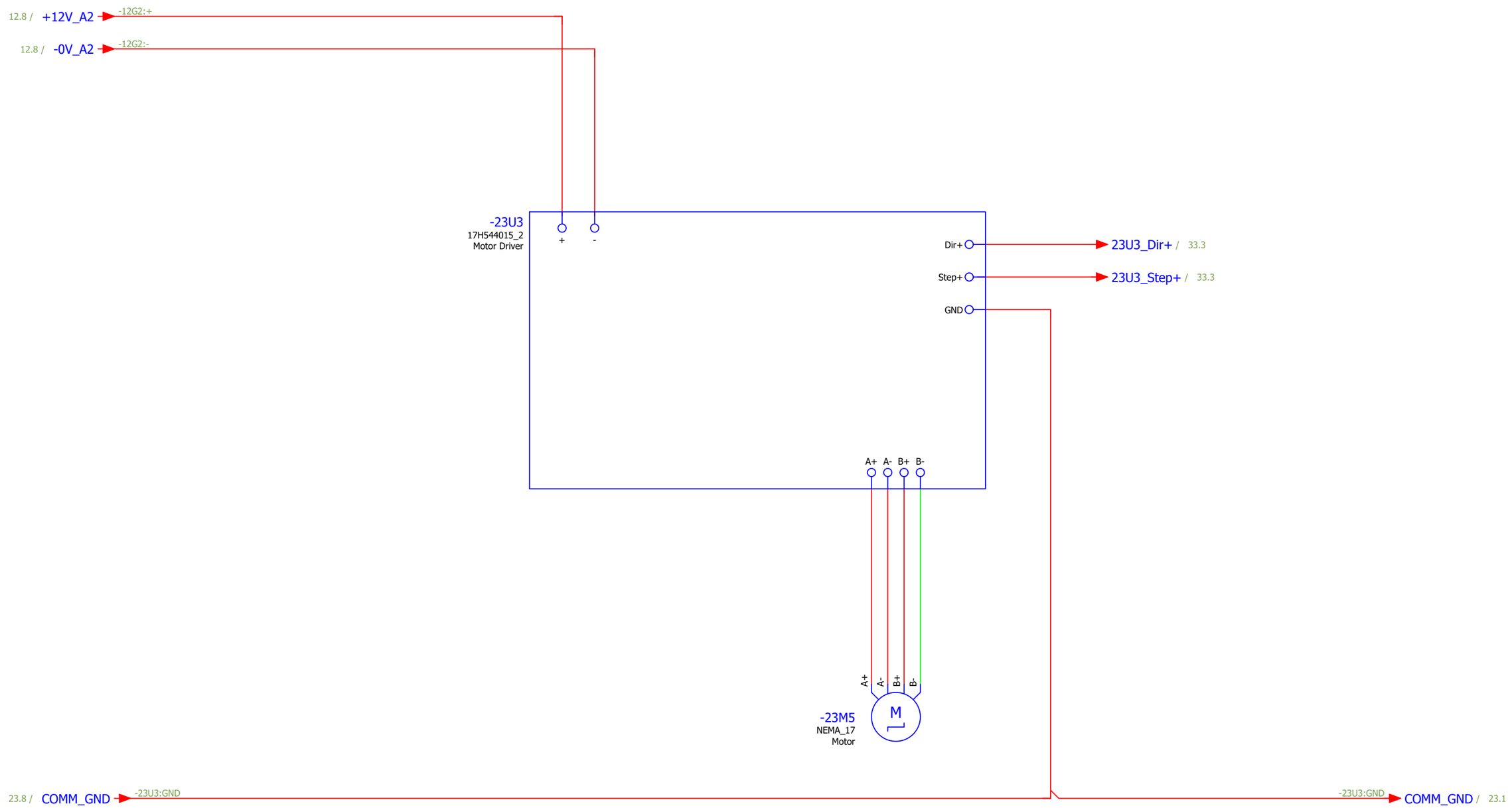


			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	DM 556		=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer					Schaltplan Elektrotechnik
								+	Seite 21
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 10.11.2025	Bearb. JACOBS		Blatt 12 von 18



Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	17H 544015_1		=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer					Schaltplan Elektrotechnik
								+	Seite 22
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 10.11.2025	Bearb. JACOBS		Blatt 13 von 18



Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

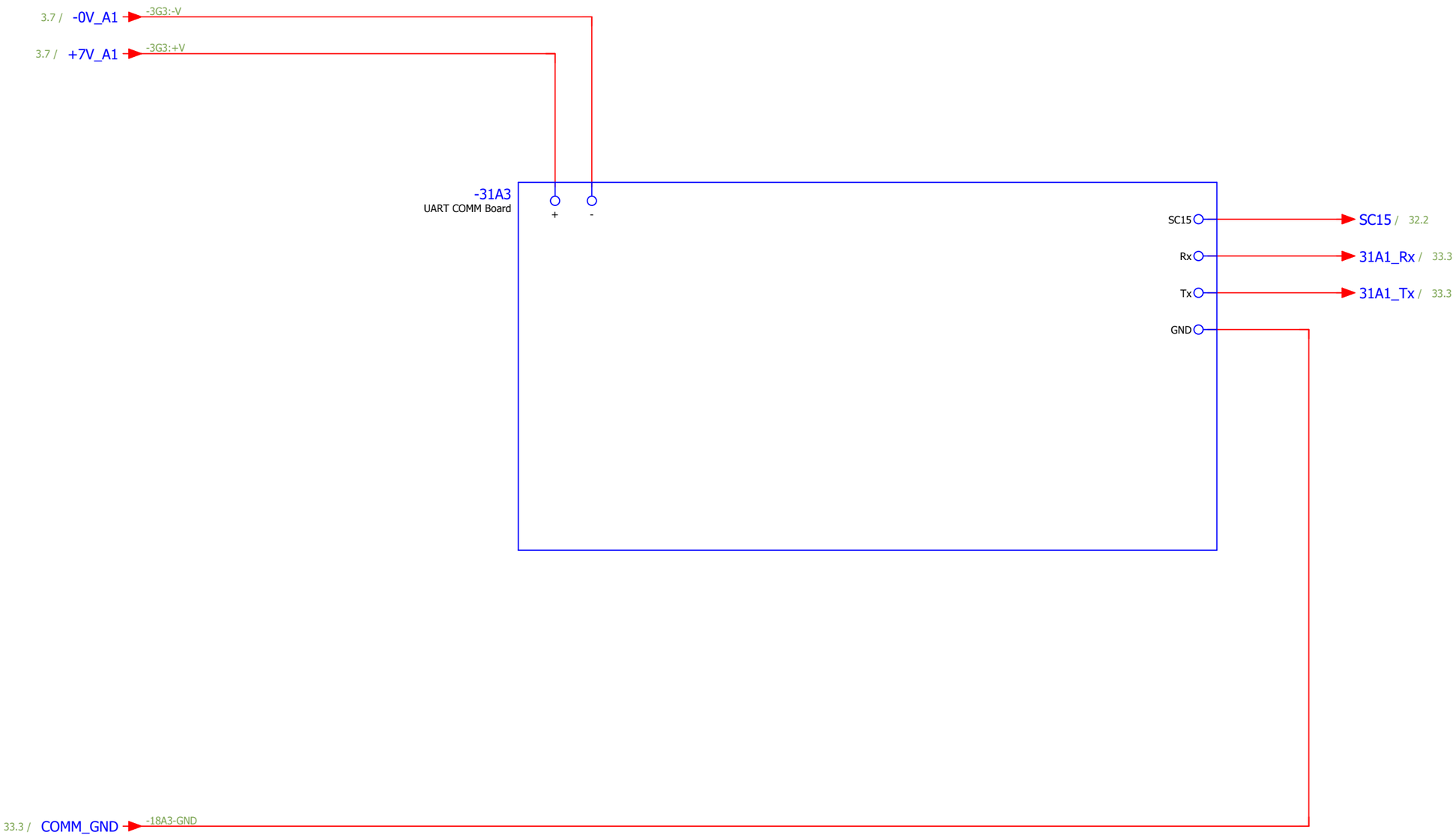
			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	17H 544015_2		=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer					Schaltplan Elektrotechnik
								+	Seite 23
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 10.11.2025	Bearb. JACOBS		Blatt 14 von 18

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

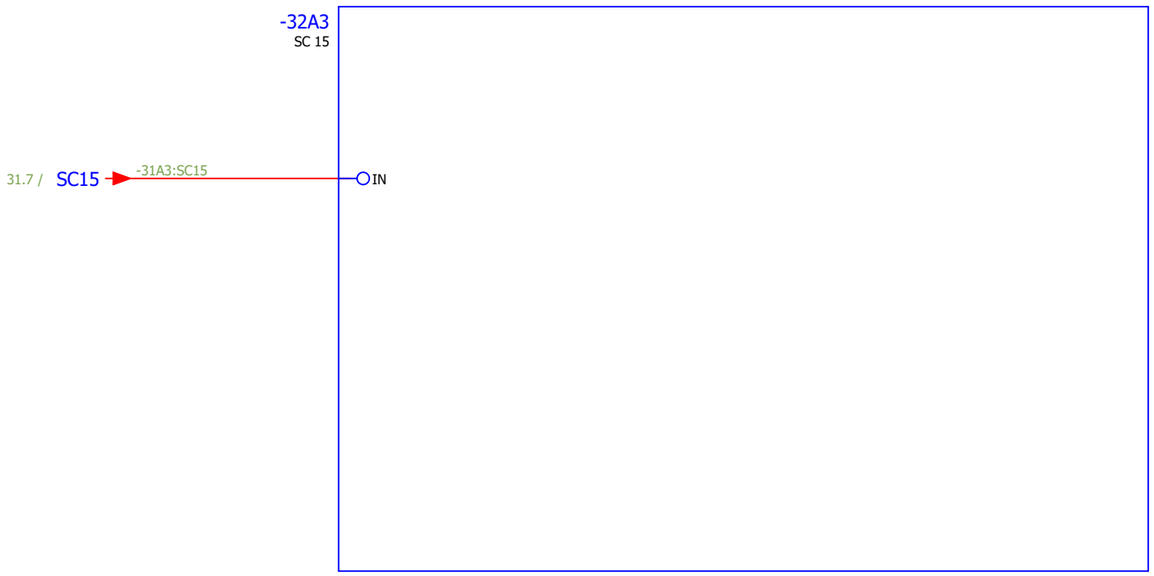
Communication Boards

			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	Communication Board		=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer					Schaltplan Elektrotechnik
								+	Seite 30
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 21.11.2025	Bearb. JACOBS		Blatt 15 von 18



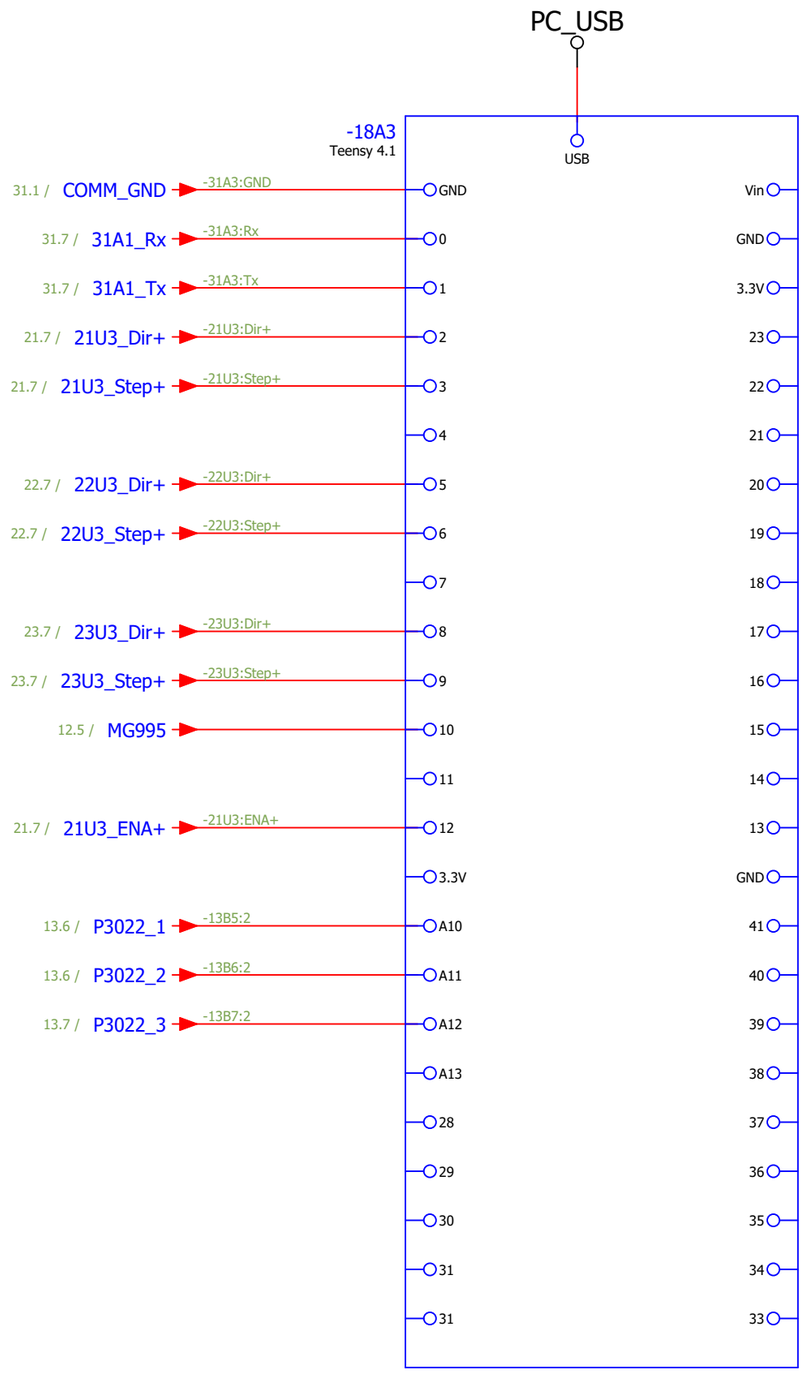
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	UART COMM Board		=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer					Schaltplan Elektrotechnik
								+	Seite 31
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 10.11.2025	Bearb. JACOBS		Blatt 16 von 18



Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	SC 15		=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer					Schaltplan Elektrotechnik
								+	Seite 32
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 10.11.2025	Bearb. JACOBS		Blatt 17 von 18



Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

32

			Projektname PROJECT	Projektnummer ROS	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	Teensy 4.1		=2	&EFS1
				Zeichnungsnummer					Schaltplan Elektrotechnik
								+	Seite 33
Änderung	Datum	Name	Ersteller JACOBS	Geprüft von		Datum 21.11.2025	Bearb. JACOBS		Blatt 18 von 18